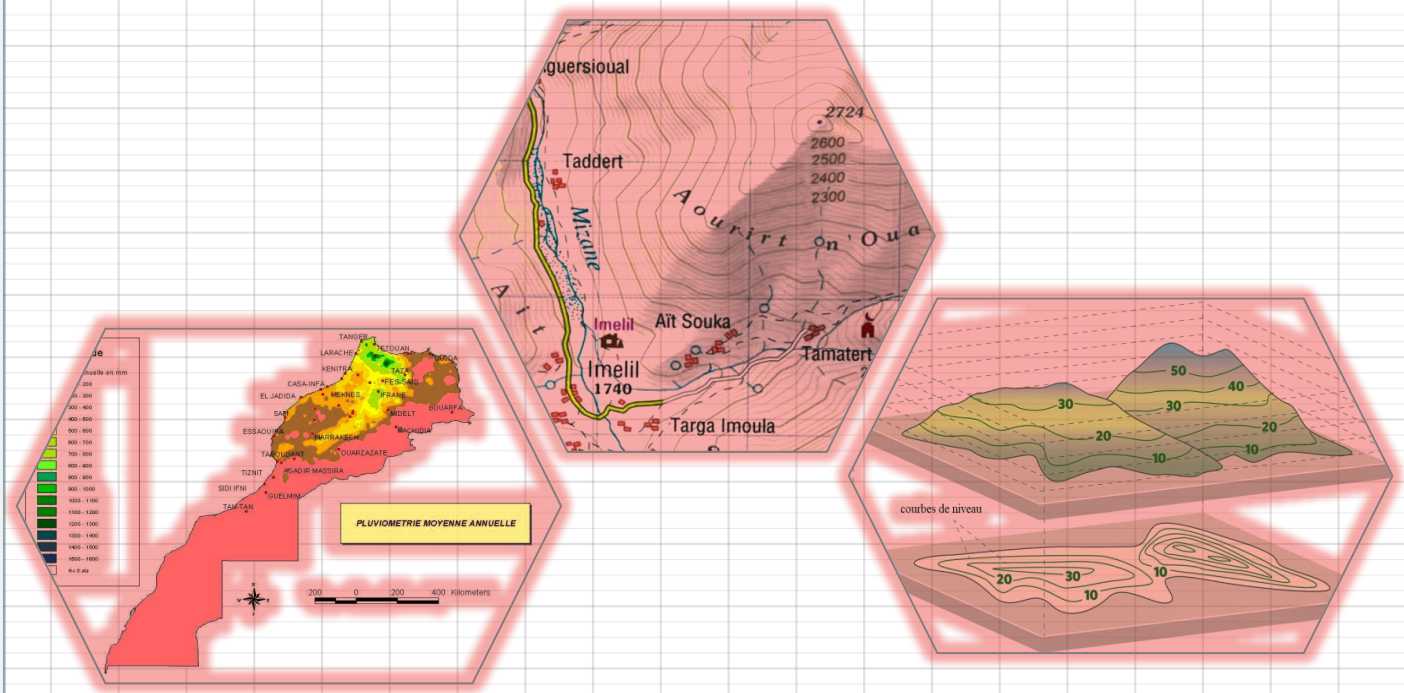
CHAPITRE III

# Les principes de la carte géologique et reconstitution de l'histoire géologique d'une région donnée



## INTRODUCTION

*La carte géologique* d'une région donnée représente un bilan synthétique d'un ensemble de données topographiques stratigraphiques et tectoniques de cette région. L'étude de la carte géologique d'une région et les coupes géologiques réalisées à partir de cette carte permettent de reconstituer l'histoire géologique de la région étudiée.




## Questions

- ✓ Quels sont les éléments des cartes géologiques et des coupes géologiques ?
- ✓ Comment lire et analyser les cartes et les coupes géologiques ?
- ✓ Comment réaliser une coupe géologique à partir d'une carte géologique ?
- ✓ Comment reconstituer l'histoire géologique d'une région à partir des cartes géologiques et des coupes géologiques ?

# I- Définition de la carte géologique et de la coupe géologique

## 1- La carte géologique

### 1.1. Rappel sur la carte topographique

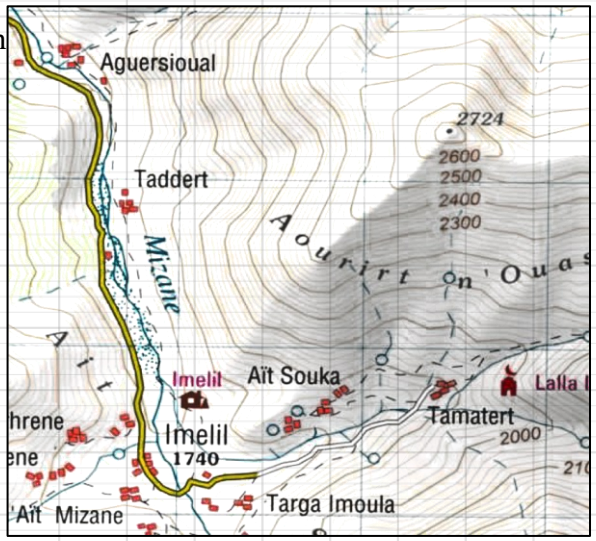
**Document 1**

- Une carte topographique est une représentation sur un plan horizontal du relief d'une région, ainsi que les éléments naturels (végétation, hydrographie ...) et artificiels (aménagements humains) situés à la surface de cette région.

- On représente le relief par les courbes de niveau et les points côtés, alors que les éléments naturels et artificiels sont représentés par des couleurs et des symboles déterminés.

Ø Parmi les principaux éléments de la carte topographique il y a le titre, l'échelle, l'orientation et la légende.

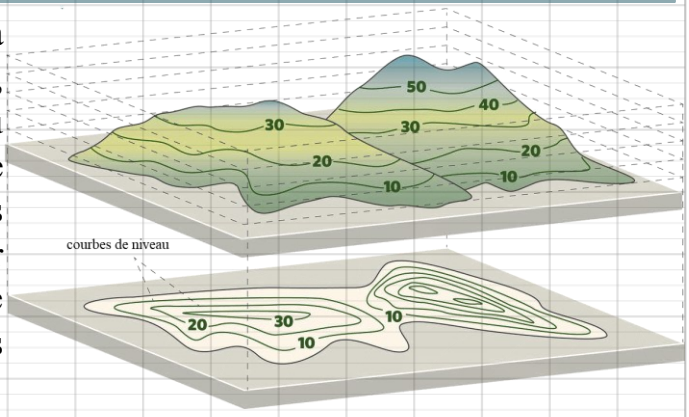
Ø Un profil topographique est une section par un plan vertical de la surface topographique, et qui rend compte des formes du relief.




### 1.2. Définition de la carte géologique

**Document 2**

- Une carte géologique est la représentation, sur un fond topographique, des terrains qui affleurent à la surface du sol ou qui ne sont cachés que par une faible épaisseur de formations superficielles récentes. Cette représentation se fait par projection vertical, sur une surface horizontale, des constituants géologiques d'une région donnée .




### 1-2- Les éléments de la carte géologique :

**Document 3**

- Les principaux éléments de la carte géologique sont:

- ***Le titre*** : nom d'une région, d'une ville ou du village principal de la région étudiée.

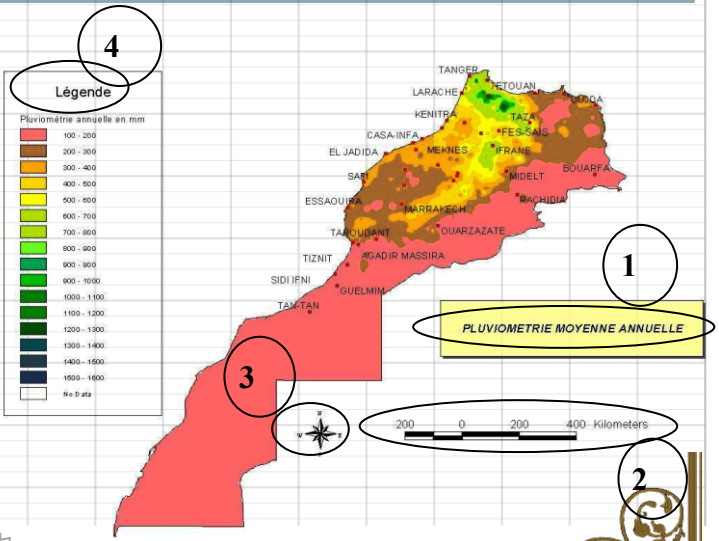
- ***L'échelle*** : elle peut être :

**o numérique : en forme de rapport numérique (1 /50 000);**

**o graphique : droite subdivisée en segments**

- ***L'orientation*** : flèche indiquant le nord géographique.

- ***La légende*** : ensemble de couleurs et de symboles qui représentent les données stratigraphiques, pétrographiques et tectoniques de la région étudiée.

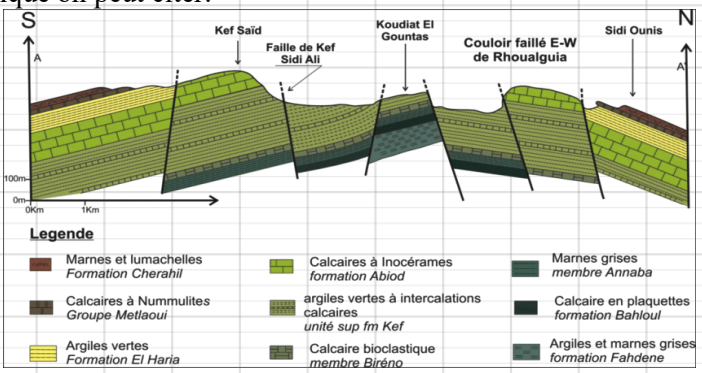


## 2. La coupe géologique

**Document 4**

- Une coupe géologique représente la section par un plan vertical des terrains et des structures géologiques affleurant dans une région donnée. Cette coupe, qu'on réalise à partir d'une carte géologique, montre les relations géométriques qui existent en profondeur entre les différentes formations géologiques.
- Parmi les principaux éléments de la coupe géologique on peut citer:

* *Le titre* : il s'agit en général du titre de la carte géologique qui est à l'origine de la coupe.
* *L'échelle* : il y en a trois types : échelle numérique, échelle de la hauteur et échelle des distances.
* *L'orientation* : les deux bords de la coupe portent toujours l'orientation appropriée.
* *La toponymie* : noms des lieux par où passe la coupe géologique.
* *La légende* : ensemble de symboles qui indiquent l'épaisseur des couches sédimentaires, leur âge, leur nature pétrographique




## 3. Principes de représentation des données sur la carte et la coupe géologique

### 3.1. Représentation des données stratigraphiques

**Document 5**

Dans les cartes géologiques, on représente les données stratigraphiques par des lettres en latin et des couleurs qui indiquent l'âge géologique des couches et leur succession chronologique (dans la légende, du bas en haut, les couches sont classés de la plus âgée à la plus jeune). Les lettres rappellent les noms des divisions stratigraphiques (c pour le Crétacé, j pour le Jurassique ...). Ces lettres sont accompagnées parfois d'un chiffre en arabe ou en romain (C1, C2, C3…ou CI, CII, CIII…).

| Ere | Epoque | Signe | couleur |
|---|---|---|---|
| Quaternaire | | A,q,a | Beige |
| Tertiaire | Pliocène | P | Jaune |
| | Miocène | M | |
| | Oligocène | G | Orange |
| | Eocène | E | |
| Secondaire | Crétacé supérieur | C | Vert claire |
| | Crétacé inférieur | N | |
| | Jurassique supérieur | J | Bleu |
| | Jurassique inférieur | L | |
| | Trias | T | Rose |
| Primaire | Permien | R | Violet |
| | Carbonifère | H | Gris |
| | Dévonien | D | Marron |
| | Silurien | S | Vert foncé |
| | Ordovicien | O | |
| | Cambrien | B , K | Beige foncé |
| Précambrien | | | Rouge |

### 3.2. Représentation des données pétrographiques

**Document 6**

***La figure*** montre des exemples de figurés utilisés pour représenter la nature des roches dans les coupes géologiques et dans certaines cartes géologiques. Pour les roches magmatiques et métamorphiques, on utilise des lettres grecques (γ pour le granite, β pour le basalte) ou parfois des couleurs (le rouge pour le granite).

| Figuré | Roche sédimentaire |
|---|---|
| | Calcaire |
| | Dolomie |
| | Conglomérat |
| | Argile |
| | Grès |
| | Marne |
| | Sel |

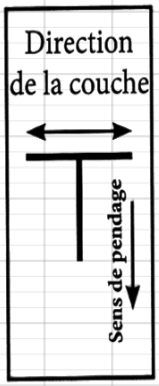
## 3.3. Représentation des données tectoniques

### A- Le pendage des couches

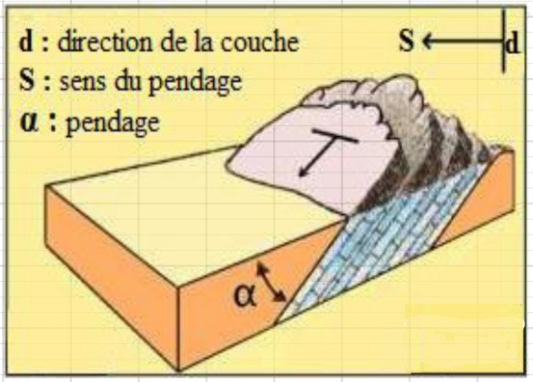
**Document 7**

Le pendage d'une couche sédimentaire (ou d'une faille) est l'angle d'inclinaison de cette couche (ou de cette faille) par rapport au plan horizontal ***(figure C).***

Le tableau suivant présente les symboles conventionnels utilisés pour représenter le pendage des couches sédimentaires dans les cartes géologiques.




| Signe du pendage | Le pendage |
|---|---|
| + | Nul : 0° ; couche horizontale |
| T | Faible : de 10° à 30° environ. |
| T | Moyen : de 30°à 60° environ. |
| T | Fort : de 60° à 80° environ. |
| -·- | Vertical : 90° ; couche verticale |
| T | Renversé ; couche renversée |




### B- Représentation des plis et failles

**Document 8**

**Représentation des plis (Figure A)**

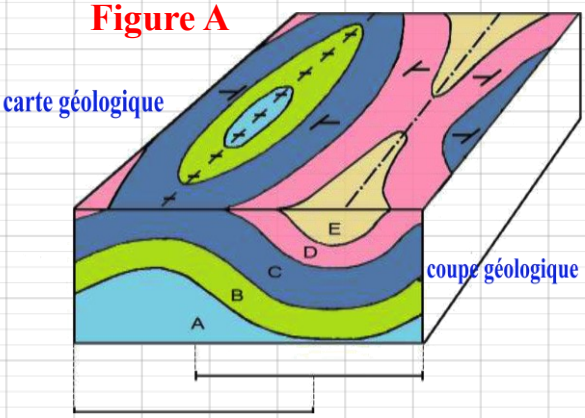
- Les plis sont des déformations des couches sédimentaires sous forme d'ondulations on distingue :

✓ Les plis Anticlinaux : la courbure des couches est dirigée vers le haut.

✓ Les plis synclinaux : la courbure des couches est dirigée vers le bas.

Remarque : on peut reconnaitre le type de plis gras à l'âge des couches, le coeur du pli anticlinal contienne la couche la plus ancienne, alors que le coeur du pli synclinal contienne la coche la plus récente.

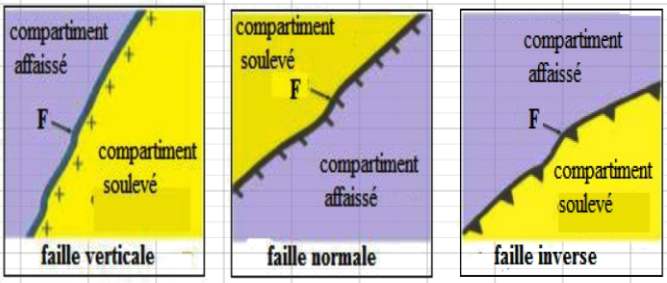
**Figure A**




**Représentation des failles (Figure B)**

Une faille est une cassure des roches accompagnée d'un déplacement relatif des deux compartiments résultant de cette cassure. Sur une carte géologique les failles sont représentées par un trait plus fort que celui des limites de couches. On distingue trois types de failles.

**Figure B**



# 3- La réalisation des coupes géologiques

## 3-1- Les étapes de la réalisation d'une coupe géologique

**Document 9**

Pour réaliser une telle coupe à partir d'une carte géologique, on adopte les étapes suivantes :

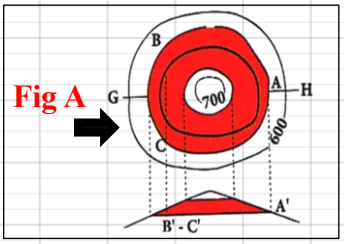
- On trace un trait ***AB*** sur une carte à l'échelle donnée.
- On trace sur une papier millimétré 2 axes parallèles
- Faire coïncider le bord supérieur du papier millimétré contre le trait de la coupe ***AB***
- Noter les altitudes des points d'intersection des courbes de niveau avec le trait AB
- Projeter les points à leur altitude correspondante sur l'axe des hauteurs précédemment dessiné
- Reliés les points projeter entre eux rendant compte la topographie de la région étudie
- Repérer les couches sédimentaires qui recoupent le trait de la coupe ***AB***, puis déterminer pour chaque couche la position par rapport aux autres couches
- On commence par la couche la plus récente dont on connaît le toit et le mur partout où elle affleure, puis on fait de même pour les couches sous-jacentes en respectant à chaque fois l'épaisseur et le pendage de chaque couche
- On représente les couches par des couleurs ou des figurés conventionnels
- Ajouter finalement tous les autres éléments de la coupe géologique : titre, orientation, légende

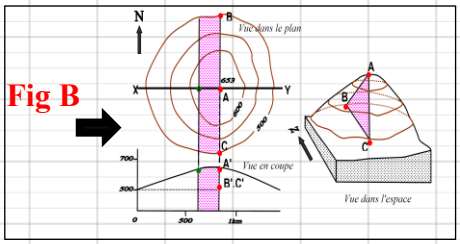
## 3-2- Représentation des couches sédimentaires sur la coupe géologique

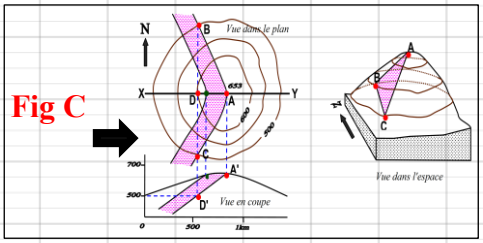
**Document 10**

### A. Cas de la topographie en colline

- Les couches horizontales présentent toujours des tracées parallèles aux courbes de niveau ***(figure A)***. Alors que dans le cas des couches verticales, les limites géologiques présentent toujours un tracé rectiligne ***(figure B).***
- L'intersection des couches inclinées avec les courbes de niveau est en forme de V, dans le cas d'une colline la couche est dirigée vers le sens inverse de la pointe du V. ***(figure C).***

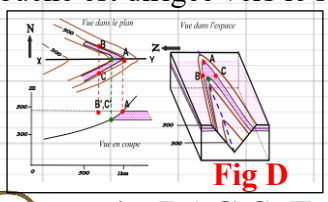


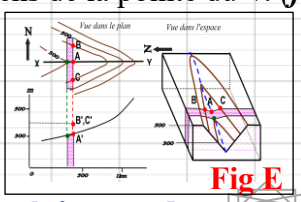



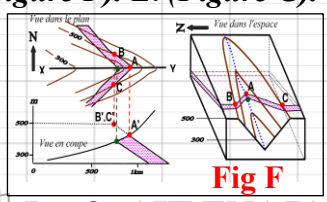



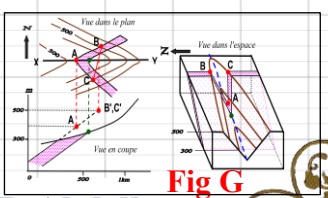

### B. Cas de la topographie en vallées

- Les couches horizontales présentent toujours des tracées parallèles aux courbes de niveau ***(figure D)***. Alors que dans le cas des couches verticales, les limites géologiques présentent toujours un tracé rectiligne ***(figure E).***
- L'intersection des couches inclinées avec les courbes de niveau est en forme de V, dans le cas d'une vallée la couche est dirigée vers le sens de la pointe du V. ***(figure F).*** Et ***(Figure G).***



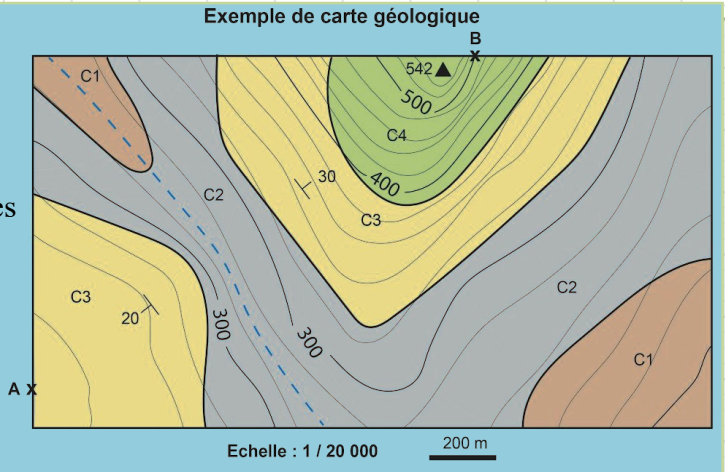



## *Exercice*

1. Calculer la distance réelle AB.
2. Classer par ordre chronologique de dépôt les différentes couches observées sur la carte.
3. Réaliser le profil topographique et la coupe géologique suivant le trait AB

Exemple de carte géologique




C1 : calcaire, C2 : marne, C3 : grès, C4 : conglomérat

## Bilan